量化投资交易

主讲人：黎新平

北京大学金融工程实验室

第三章

市场有效假说与检验

00

补充：实验室数据

RESSET 数据库

一、简介

RESSET数据库是一个为模型检验、投资研究等提供专业服务的数据平台，**以网页的形式提供数据接口**。数据内容包括股票、外汇、债券、期货、基金、黄金、研究报告、融资融券、金融统计、宏观统计、行业统计等系列，数据库表数量超过3000张，单库表数据量超过200G。数据库还同时提供大量经过深加工的衍生指标数据，如：风险因子，三因子数据，期限结构等，可以为模型检验、投资研究、实证研究等提供专业的数据支持服务。

二、注册

- 访问数据库

  访问地址：

  http://db.resset.com/UserLogin?loginName=econlib&loginPwd=econlib

米筐RiceQuant数据库

一、简介

米筐以API接口的形式提供数据，包括：

- A 股：基本信息；过去 10 多年以来历史日、分钟、tick 行情数据；实时 tick、分钟行情；上市以来的所有财务数据。
- 场内基金每日市场数据，如ETF、LOF：基本信息；过去 10 多年历史日线数据。
- 期货（股指、国债、商品期货）：基本信息；历史日、分钟、tick 行情；实时 tick、分钟行情。
- 盘前集合竞价日线历史数据、固定价格交易日线历史数据
- 现货（上金所）：基本信息；历史日行情。
- 访问：经院107教室机器，或finlab.pku.edu.cn 【向实验室申请账号密码】

二、安装与初始化

1.安装对应的程序包。

```
pip install rqdatac
```

2.初始化。

```
import rqdatac
rqdatac.init()
```

万得Wind 数据质量最高。仅能在经院107的机器上使用。

一、简介

Wind以金融终端的形式提供数据。内容涵盖股票、债券、商品、外汇、基金、指数、衍生品等数百万金融产品。目前数据服务内容全面覆盖A股、B股、债券、基金、期货、新三板、港股、资管、理财、宏观行业、公司公告、新闻资讯等数据，兼容SQL Server、Oracle、MySQL等多种数据库格式，支持交易、估值、资管、风控、信评等各类系统接口的定制。

二、功能介绍

1.查询

1.以股票数据为例，股票相关的数据包括“行情报价”、“投资机会”、“多维数据”等模块。点击对应的模块即可查看、查询数据。

同花顺iFind

一、简介

“同花顺金融数据终端”包含宏观经济、行业经济、海外经济、公司经营、金融商品、估值定价工具、数据运用工具等内容。功能模块包括：股票、债券、基金、期货、指数、外汇、国际市场、组合、新闻情报、产权交易、工具、宏观行业数据库-EDB等。

二、安装与使用

1.为方便师生使用已购买功能，请按集群版本下载地址进行下载，将客户端下载到本地计算机后安装使用。

集群版本下载地址

http://download.10jqka.com.cn/index/download/id/105/

2.账号与登录

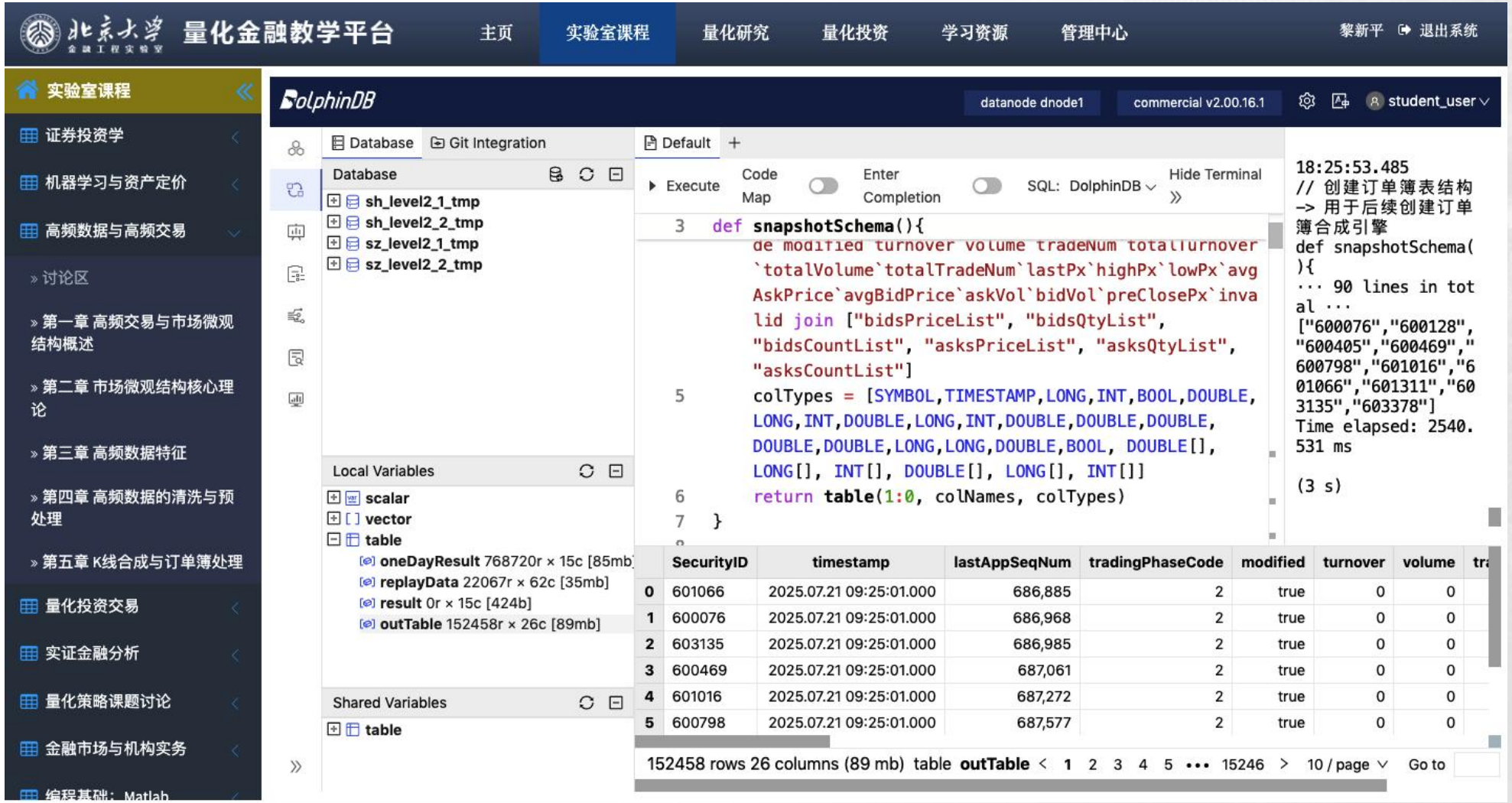
用户名：finlabpku　　密码：finlabpku

3.使用范围

本账号限定在北京大学校园网范围内使用，师生在校外时需连接学校vpn后方可使用。vpn具体使用方法详见：https://its.pku.edu.cn/service_1_vpn.jsp

05

Level 2高频数据：通联+DolphinDB



01

市场有效假说

问：

在近似随机游走的混沌市场里，市场规律是怎么产生的？

（小视频）

市场有效假说

市场有效假说说的是，在法律健全、功能良好、透明度高、竞争充分的股票市场，一切有价值的信息已经及时、准确、充分地反映在股价走势当中，其中包括企业当前和未来的价值。也就是说，除非存在市场操纵或市场摩擦，否则投资者不可能通过分析以使价格获得高于市场平均水平的超额利润。

- 尤金·法玛（Eugene Fama）提出并加以深化 （1965）；
- 市场中存在着大量理性的、追求利益最大化的投资者，积极参与竞争；
- 投资者能轻易获得当前的重要信息；

结论：在任何时候市场价格都反映了已经发生的和尚未发生、但市场预期会发生的事情。

市场有效假说

A股时长接近弱有效，意味着价量信息有效性不稳定，有时有效、有时无效。而且只在某些股票上有效，主要是那些流动性差、信息披露不完全、关注度低的股票。

有效资本市场假说的三种形式

（1）弱式有效市场假说(Weak-Form Market Efficiency)

- 市场价格已充分反映出所有过去历史的证券价格信息，包括股票的成交价、成交量，卖空金额、融资金额等；
- 推论一：如果弱式有效市场假说成立，则股票价格的**技术分析**失去作用，基本分析还可能帮助投资者获得超额利润。

（2）半强式有效市场假说(Semi-Strong-Form Market Efficiency)

- 价格已充分反映出所有已公开的有关公司营运前景的信息，包括股票历史价量、公司盈利资料、盈利预测、公司管理状况及其它公开披露的财务信息等。假如投资者能迅速获得这些信息，股价应迅速作出反应。
- 推论二：如果半强式有效假说成立，在市场中利用**基本面分析**则失去作用，内幕消息可能获得超额利润。

（3）强式有效市场假说(Strong-Form Market Efficiency)

- 价格已充分地反映了所有关于公司营运的信息，这些信息包括已公开的或内部未公开的信息。
- 推论三：在强式有效市场中，没有任何方法能帮助投资者获得超额利润，即使基金和有**内幕消息**者也一样。

量化故事：巴菲特与对冲基金的十年赌约

巴菲特

- An index fund will beat a fund of hedge funds over ten years
- 放眼十年，指数基金必跑赢对冲基金

赌约

- 十年 （1/1/2008 to 12/31/2017)
- 1百万美元
- 巴菲特：标普500指数基金
- Protégé Partners：5个优选的对冲基金

A LONG BET:

BET 362

DURATION 10 years (02008-02017)

"Over a ten-year period commencing on January 1, 2008, and ending on December 31, 2017, the S&P 500 will outperform a portfolio of funds of hedge funds, when performance is measured on a basis net of fees, costs and expenses." DETAILED TERMS »

PREDICTOR
Warren Buffett

CHALLENGER
Protege Partners, LLC

STAKES $1,000,000
will go to *Girls Incorporated of Omaha* if Buffett wins,
or *Friends of Absolute Return for Kids, Inc* if Protege Partners, LLC wins.

量化故事：巴菲特与对冲基金的十年赌约

被动指数基金

- 充分利用市场有效性
- 费用低
- 更加透明

Year	Fund-of-Funds A	Fund-of-Funds B	Fund-of-Funds C	Fund-of-Funds D	Fund-of-Funds E	S&P Index Fund
2008	-16.5%	-22.3%	-21.3%	-29.3%	-30.1%	-37.0%
2009	11.3%	14.5%	21.4%	16.5%	16.8%	26.6%
2010	5.9%	6.8%	13.3%	4.9%	11.9%	15.1%
2011	-6.3%	-1.3%	5.9%	-6.3%	-2.8%	2.1%
2012	3.4%	9.6%	5.7%	6.2%	9.1%	16.0%
2013	10.5%	15.2%	8.8%	14.2%	14.4%	32.3%
2014	4.7%	4.0%	18.9%	0.7%	-2.1%	13.6%
2015	1.6%	2.5%	5.4%	1.4%	-5.0%	1.4%
2016	-3.2%	1.9%	-1.7%	2.5%	4.4%	11.9%
2017	12.2%	10.6%	15.6%	N/A	18.0%	21.8%
Final Gain	21.7%	42.3%	87.7%	2.8%	27.0%	125.8%
Average Annual Gain	2.0%	3.6%	6.5%	0.3%	2.4%	8.5%

问题：

市场为什么有效？

有效市场是不是一个随机游走过程？

市场有效假说的检验

检验内容：

股票价格变动是否为零？
股票价格变动是否存在时序相关性？
历史价格信息是否能预测价格的涨跌？
公司基本面是否能预测价格的涨跌？

……

注意问题： 预测模型的输入必须要是平稳的

价格序列 VS 收益率序列

市场有效假说的检验

股票价格与随机游走（Random Walk）

传统统计检验

- 序列相关性检验：若收益率存在显著的自相关（如正自相关表示价格趋势延续，负自相关表示价格反转），则说明历史价格可预测，违反弱式有效；

- 游程检验：统计价格涨跌的连续“游程”数量，若游程数显著偏离随机分布，说明价格存在非随机规律。

市场有效假说的检验

股票价格与随机游走（Random Walk）

传统统计检验

相关性：

```
from scipy import stats
pearson_res = stats.pearsonr(index_ret.values, index_lagged_ret.values)
spearman_res = stats.spearmanr(index_ret.values, index_lagged_ret.values)
```

回归：　昨天的收益对今天的收益的预测能力

```
y = df.daily_return[1:]
x = df.close.shift(1)[1:]
X = sm.add_constant(x)  # 增加常数项
regr = sm.OLS(y, X)
res = regr.fit()
print(res.summary())
```

ACF:

通过计算r(t)与不同滞后项r(t-k)的自相关系数，可以得到自相关函数ACF

市场有效假说的检验

股票价格与随机游走（Random Walk）

方差比检验（Variance Ratio Test，VRT, Lo and MacKinlay,1988）

随机游走的资产价格，其 k 期收益率的方差应等于 k 倍的 1 期收益率方差；若方差比显著偏离 1，说明存在异方差或序列相关，违反随机游走。

Time period	Number nq of base observations	Number q of base observations aggregated to form variance ratio					
		2	4	8	16	32	64
A. Equal-Weighted CRSP NYSE-AMEX Index							
620906-851226	1216	1.30 (10.29)* (7.51)*	1.64 (11.94)* (8.87)*	1.94 (11.08)* (8.48)*	2.05 (8.30)* (6.59)*	2.22 (6.66)* (5.52)*	2.23 (4.71)* (4.05)*
620906-740501	608	1.31 (7.53)* (5.38)*	1.62 (8.23)* (6.03)*	1.92 (7.64)* (5.76)*	2.09 (6.10)* (4.77)*	2.37 (5.28)* (4.32)*	
740502-851226	608	1.28 (7.02)* (5.32)*	1.65 (8.51)* (6.52)*	1.93 (7.75)* (6.13)*	1.91 (5.07)* (4.17)*	1.74 (2.84)* (2.45)*	
620906-680703	304	1.32 (5.66)* (4.12)*	1.68 (6.29)* (4.77)*	1.92 (5.44)* (4.23)*	2.07 (4.26)* (3.45)*		
680704-740501	304	1.29 (4.99)* (4.03)*	1.58 (5.36)* (4.44)*	1.83 (4.90)* (4.18)*	1.87 (3.46)* (3.04)*		
740502-791219	304	1.29 (5.12)* (3.80)*	1.71 (6.58)* (5.02)*	2.01 (5.93)* (4.66)*	1.91 (3.60)* (2.93)*		
791220-851226	304	1.26 (4.61)* (3.99)*	1.49 (4.55)* (3.83)*	1.66 (3.91)* (3.46)*	2.00 (3.94)* (3.63)*		

市场有效假说的检验

股票价格与随机游走（Random Walk）

Time period	Number nq of base observations	Number q of base observations aggregated to form variance ratio: 2	4	8	16	32	64
A. Portfolio of firms with market values in smallest NYSE-AMEX quintile							
620906-851226	1216	1.42	1.97	2.49	2.68	2.83	2.96
		(14.71)*	(18.06)*	(17.54)*	(13.28)*	(9.98)*	(7.50)*
		(8.81)*	(11.58)*	(11.92)*	(9.65)*	(7.84)*	(6.23)*
620906-740501	608	1.37	1.83	2.27	2.52	2.98	
		(9.05)*	(10.92)*	(10.60)*	(8.49)*	(7.64)*	
		(6.12)*	(7.83)*	(7.94)*	(6.68)*	(6.32)*	
740502-851226	608	1.49	2.14	2.76	2.87	2.56	
		(12.13)*	(15.08)*	(14.65)*	(10.48)*	(6.03)*	
		(6.44)*	(8.66)*	(9.06)*	(7.06)*	(4.53)*	
620906-680703	304	1.46	2.09	2.65	3.05		
		(8.01)*	(10.13)*	(9.74)*	(8.11)*		
		(5.86)*	(7.90)*	(7.31)*	(6.92)*		
680704-740501	304	1.32	1.70	2.04	2.01		
		(5.60)*	(6.54)*	(6.14)*	(4.00)*		
		(4.19)*	(5.21)*	(5.13)*	(3.52)*		
740502-791219	304	1.51	2.19	2.80	2.78		
		(8.91)*	(11.08)*	(10.63)*	(7.07)*		
		(4.77)*	(6.46)*	(6.68)*	(4.85)*		
791220-851226	304	1.45	1.99	2.50	3.19		
		(7.79)*	(9.25)*	(8.86)*	(8.68)*		
		(6.17)*	(7.42)*	(7.59)*	(7.97)*		
C. Portfolio of firms with market values in largest NYSE-AMEX quintile							
620906-851226	1216	1.14	1.27	1.36	1.34	1.44	1.31
		(4.74)*	(4.96)*	(4.24)*	(2.71)*	(2.43)*	(1.17)
		(3.82)*	(3.99)*	(3.45)*	(2.22)*	(2.03)*	(1.00)
620906-740501	608	1.21	1.36	1.45	1.44	1.46	
		(5.23)*	(4.75)*	(3.73)*	(2.48)*	(1.78)	
		(4.04)*	(3.70)*	(2.96)*	(2.02)*	(1.49)	
740502-851226	608	1.09	1.20	1.27	1.18	1.08	
		(2.11)*	(2.58)*	(2.28)*	(1.03)	(0.32)	
		(1.80)	(2.18)*	(1.95)	(0.87)	(0.28)	
620906-680703	304	1.26	1.39	1.46	1.40		
		(4.47)*	(3.65)*	(2.68)*	(1.60)		
		(3.51)*	(2.85)*	(2.12)*	(1.30)		
680704-740501	304	1.19	1.34	1.43	1.42		
		(3.33)*	(3.19)*	(2.52)*	(1.68)		
		(2.86)*	(2.78)*	(2.24)*	(1.53)		
740502-791219	304	1.05	1.20	1.31	1.24		
		(0.90)	(1.90)	(1.84)	(0.94)		
		(0.77)	(1.60)	(1.55)	(0.79)		
791220-851226	304	1.12	1.15	1.16	1.20		
		(2.11)*	(1.36)	(1.95)	(0.80)		
		(1.82)	(1.17)	(1.85)	(0.72)		

股票价格与随机游走（Random Walk）

动量效应： 1-2个月，反转；2个月-3年，动量；3年以上，反转

Jegadeesh (1990)《Evidence of Predictable Behavior of Security Returns》
发现美股存在短期反转效应（过去 1 周 / 1 个月的赢家股票未来会跑输输家股票），反转策略能获得超额收益。

Jegadeesh & Titman (1993)《Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency》
美股存在动量效应（过去 3-12 个月的赢家股票未来仍会跑赢输家股票），动量策略能获得超额收益，是弱式有效最经典的反证之一。

事件效应：

Bernard & Thomas (1989)《Post-Earnings-Announcement Drift: Delayed Price Response or Risk Premium?》
盈余公告后价格漂移（PEAD） 现象：财报利好的股票在公告后 60 天内仍会持续上涨，利空股票则持续下跌，该现象至今存在，是半强式有效最具代表性的反证之一。

市场有效性及量化策略

- 市场有效假说的条件并不是总能被满足，市场常常会存在失效的状态。

- 金融市场研究主要是对于市场无效的研究，比如行为金融学、金融信息传递、微观金融结构等，也即通过投资者行为偏差、信息传递的摩擦以及金融市场结构的非完全竞争等去分析金融市场中可能存在的非有效状态。

- 理解市场有效假说，并不是简单的认为市场是有效的所以任何研究股票市场的努力都是徒劳的。而是通过对市场有效假说的理解，帮助更好的理解市场所存在的无效状态以及量化策略能否起作用的背后原因。

- 在进行量化策略研究时，多思考一下，到底策略的盈利是来自于市场有效假说的哪些条件被打破？

市场有效性及量化策略

如何理解市场有效假说？

（1）市场的基准状态

- 大部分时间里，市场是接近有效或者说是起码是接近弱有效。在这种情况下，股票的价格走势更接近于于随机游走。
- 换而言之，基准情况下，投资者无法根据历史价格来预测未来的走势。

（2）资本市场效率

- 在有效市场下，任何专业投资者的边际市场价值接近于零，最好的办法就是去通过构建投资组合去获得市场平均收益；
- 而在资本市场效率理论下，投资者最好的做法就是买入市场组合；
- 市场有效假说的提出直接推动了指数基金的发展；

（3）市场有效性的打破

- 【有限理性】参与市场的投资者是有足够的理性；
- 【有限信息】信息在市场的传递是迅速而且透明的；
- 【有限能力】投资者能够迅速对所有市场信息作出适当的理解和反应；
- 【完全竞争】市场是完备的且满足完全竞争的市场条件；

量化投资：

——可被数据反复验证的投资规律的模型化和程序化

基本特征：

- 基于共性的市场规律；
- 注重数据验证及数据分析；
- 程序化实现；

量化策略涵盖的种类非常丰富，根据数据来源、证券标的以及模型方法的不同会产生各式各样的量化策略。

从策略有效性的驱动逻辑出发，常用的量化策略大体可归纳为以下一些类别：

- **量化基本面**
  - 多因子选股
  - Smart Beta
  - 指数增强
  - 量化对冲
  - 宏观对冲
  - 资本结构套利
  - 量化配置
- **市场交易行为**
  - 技术分析；
  - 趋势CTA；
  - 统计套利；
  - 衍生品定价套利；
  - 波动率交易；
- **市场微观结构与高频交易**
  - 做市交易；
  - 事件驱动；
  - 流动性检测；
- **机器学习**
  - 图像识别；
  - 文本分析；
  - 神经网络；

02

股票价格模型

1. 股票价格走势模型

（1）几何布朗运动

在有效金融市场假说下，股票价格基本符合随机游走的过程。通常在连续时间金融里面，会用几何布朗运动来表示股票的价格走势。也即

$$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t$$

其中W(t)为布朗运动，又称维纳过程（Wiener process）。

1. 股票价格走势模型

布朗运动满足以下三个条件：

- 独立增量（independence of increments）

  对于$t > s$, 增量$W(t) - W(s)$应该独立于之前的过程$W(u)$, 只要$u < s$;

- 正态增量（normal increments）

  对于$t > s$, 增量$W(t) - W(s)$满足正态分布，也即
  $W(t) - W(s) \sim N(0, t - s)$;

- 连续不可导

  也即 $W(t)$是一个连续的函数,并且处处不可导；

这三个条件其实就是对市场有效性的很好的数学表达，独立增量表明股票的增量不依赖于过往的价格信息，所有时刻s之前的信息都已经反映在$W(s)$上了。同时股票价格处处连续，但却始终处于不可预知的变化中，并不具备可导性。

1. 股票价格走势模型

对股票的价格公式做一个简单变换，可以得到：

$$\frac{dS_t}{S_t} = \mu dt + \sigma dW_t$$

式子左边相当于股票收益率， 而且有

$$\frac{dS_t}{S_t} = r_t$$

也即是股票价格的价格变化率代表了股票的即时收益率；

式子的右边有两项组成，其中μdt是一个依赖于时间t的漂移项（又叫趋势项，drift), 它表示股票价格的长期趋势。从上式可以得到股票在t时段的收益率可以表示为：

$$r_t = \mu dt + \sigma dW_t$$

1. 股票价格走势模型

股票在t时段的收益率可以表示为：

$$r_t = \mu dt + \sigma dW_t$$

对上式取期望，可以得到

$$E(r_t) = \mu dt$$

因而，μ表示的是股票的预期年化收益率。

同样，对上式求标准差，可以得到

$$var(r_t) = \sigma^2 var(dW_t) = \sigma^2 dt$$

因而，σ表示的是股票的年化波动率。

1. 股票价格走势模型

年化波动率的转化

交易日数：美国252，中国243

$$var(daily\ return_t) = \sigma^2 dt$$

dt = 1/242 year, sigma = sqrt(242)*var(daily_return)

例题：

某资产过去一年的每日对数收益率的标准差为1.5%（即σ=0.015），则年化波动率为？

回答及解释：

AI助教

1. 股票价格走势模型

Ito's Lemma:

$$df(W_t, t) = \frac{\partial f}{\partial W_t} dW_t + (\frac{\partial f}{\partial t} + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 f}{\partial W_t^2})dt$$

Ito's Lemma的推导：对f(W, t)泰勒展开到二阶，dt^2和dwdt太小近似0，dW^2 = dt

因而，股票价格可以表示成：

$$S_t = S_0 exp(xt + \sigma W(t))$$

问题：x = ?

$\mu - \frac{1}{2}\sigma^2$

$$dS_t = \sigma S_t dW_t + (xS_t + \frac{1}{2}\sigma^2 S_t) dt$$

$$= \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t$$

1. 股票价格走势模型

上述基本公式是股票价格连续时间的表示，但在量化策略的处理中，我们通常时间作离散化处理。把上式进行离散化，我们可以得到：

$$\frac{\Delta S_t}{S_t} = \mu \Delta t + \sigma W(\Delta t)$$

可以通过改变这个公式构造有小市值效应的蒙特卡洛模拟

或者直接通过价格公式：

$$S_t = S_0 exp(xt + \sigma W(t))$$
$$x = \mu - \frac{1}{2}\sigma^2$$

2. 股票价格时间序列模型

实际股票价格并不完全表现为几何布朗运动，股票价格增量本身可能并不是独立同分布的正态增量，也许会存在一定的相关性，又或者呈现肥尾分布以及一定的季节性分布特点。因而，对于股票价格走趋的研究可以应用各种不同的时间序列模型对股票价格进行分析和拟合。

（1）自回归模型（AR)

如果股票价格变化$r_t = dlog(S_t)$存在比较强的一阶自回归相关性，那么可以用AR(1)进行表示，也即

$$r(t) = \alpha + \beta r(t-1) + \varepsilon(t)$$

其中 $\varepsilon(t)$ 是白噪声过程。

从AR(1)可以推广到AR(p)模型：

$$r(t) = \alpha + \beta_1 r(t-1) + \beta_2 r(t-2) + \ldots + \beta_p r(t-p) + \varepsilon(t)$$

（2）移动平均(MA)模型

如果股票价格的增量存在较弱的短期相关性，那么可以用MA来进行表示。在一阶相关性下，可以用MA(1)来表示价格的走势

$$r(t) = c_0 + \varepsilon(t) + \beta_1 \varepsilon(t-1)$$

同样，从MA(1)可以扩展到MA(q):

$$r(t) = c_0 + \varepsilon(t) + \beta_1 \varepsilon(t-1) + \ldots + \beta_q \varepsilon(t-q)$$

（3）ARIMA模型

如果价格趋势中存在比较明显的单位根，那么可以用ARIMA模型来表示价格增量的走势。

（4）Garch模型

在金融时间序列的分析中，另一种常用到的模型是需考虑波动率的时序变化。而比较常用的则是Garch(1,1)模型。

$$\begin{cases} \varepsilon_t = \sqrt{h_t} v_t \\ h_t = c_0 + \alpha_1 h_{t-1} + \beta_1 \varepsilon_{t-1}^2 \end{cases}$$

假设方差可以用上一期的方差预测。
收益率难以预测，但方差的可预测性强。

其中，v_t 服从标准正态分布。

为什么需要Garch模型：

- 对时间序列数据的波动性进行建模和预测，弥补了传统回归模型假设误差项方差恒定的不足。
- 用于描述金融资产收益率的“波动聚集”（Volatility clustering）现象。
- EGARCH（指数GARCH）模型，它允许波动率对正负冲击做出不对称反应。

03

股票的基本统计指标

3. 股票基本统计指标

在量化策略分析中，最基础的分析是要对投资标的的价格走势进行全面的统计分析。比如对于所要投资的股票，需了解其过去时间的年化收益率，波动率，最大回撤等。同样，对于给定的量化策略，也需要通过对相关统计指标的计算来了解该策略的获利能力以及其风险

累计收益率：

$$R(t) = log\big(p(T)\big) - log\big(p(1)\big);$$

$$R(t) = p(T)/p(1) - 1;$$

年化收益率：

$$r(t) = log\left(\frac{p(T)}{p(1)}\right)/(T * 242);$$

$$r(t) = \left(\frac{p(T)}{p(1)}\right)^{242/T} - 1;$$

3. 股票基本统计指标

在量化策略分析中，最基础的分析是要对投资标的的价格走势进行全面的统计分析。比如对于所要投资的股票，需了解其过去时间的年化收益率，波动率，最大回撤等。同样，对于给定的量化策略，也需要通过对相关统计指标的计算来了解该策略的获利能力以及其风险

年化波动率：

$$\sigma = \sigma^* \sqrt{242}$$

其中σ^*日度收益率标准差

信息比率：

$$IR = \frac{r(t) - B(t)}{\sigma}$$

benchmark，基准，为了简便有时候会使用0

夏普比率：

$$Sharpe = \frac{r(t) - r_f}{\sigma}$$

1的sharpe ratio是合格水平，1.5是优秀

最大回撤

在对股票走势或对策略表现的分析中，最大回撤是一个常用的风险指标。最大回撤表现的是在一段时间内从最高点回调下跌的最大幅度，也是这一段时间周期内所产生的最大损失。

给定考察期间内，每一时点 i 的回撤值dd_i的基本计算公式如下：

$$dd_i = 1 - \frac{p_i}{p_j};$$

其中 $p_j = max(p_{t<i})$,

则，

$$dd_{max} = max(dd_i)$$

3. 股票基本统计指标

如图所示股票在图中时间段内最大回撤为

$$dd_{max} = 1 - \frac{11.48}{15.59} = 26.36\%$$

3. 股票基本统计指标

最大回撤　　年化比最大回撤，合格水平在1，2就是非常优秀

计算步骤：

1. 确定计算最大回撤的时间区间；　如年度或整个生命周期；
2. 在该计算区间内，对于每一个时间点，确定该时间点对应的历史最高点；
3. 计算该时间点相对历史最高点的回撤；

   回撤 =（前期最高净值 - 当前净值）/ 前期最高净值

4. 对于所有时间点所对应的回撤取，取回撤的最大值即为最大回撤；

移动平均线

在很多股票及期货的技术分析中，也会常常用到均线来进行价格走势的分析。而均线从很大程序上平滑了价格在短期的激烈波动，从而更能呈现出稳定的走势。

- 简单移动平均线

$$MA_t = \frac{P_t + P_{t-1} + P_{t-2} + \ldots + P_{t-n+1}}{n}$$

- 其中P_t为第t日收盘价

- 指数加权移动平均线
- 指数移动平均（EMA或EWMA）是以指数式递减加权的移动平均。各数值的加权而随时间而指数式递减，越近期的数据加权越重，但较旧的数据也给予一定的加权。

$$EMA_t = \alpha P_t + (1-\alpha)EMA_{t-1}$$

05

股票价格的蒙特卡洛模拟

1. 股票价格的蒙特卡洛模拟

在进行量化分析的时候，常常会用到对股票价格的模拟。而要模拟股票的价格走势，回顾之前的公式，我们有

$$\frac{dS_t}{S_t} = \mu dt + \sigma dW_t$$

也即

$$S_t = S_0 \exp\{(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2)t + \sigma W_t\}$$

根据这一公式，进行股票价格的模拟步骤为：

（1）确定每期步长Δ_t
（2）生成每期的正态增量：$W(\Delta_t) \sim N(0, \Delta_t)$
（3）生成时间t时点上的累计随时增量：$W(t)$
（4）生成时间t时点的股票价格：$S(t)$

1. 股票价格的蒙特卡洛模拟

思考问题：

$$\frac{dS_t}{S_t} = \mu dt + \sigma dW_t$$

公式中的 μ 代表什么？

使用q-quant还是p-quant，μ的取值不同。q-quant里，μ使用无风险收益率；p-quant里，μ使用历史的数据。q-quant常用于无套利条件下的资产定价。

能不能直接用股票本身的历史漂移项来进行simulation?

课后作业

（1）随机生成5000条股票价格曲线，画图； $\mu = 6\%, \sigma = 13\%$

（2）计算每条价格曲线的年化收益率、年化波动率以及最大回撤，画出各统计指标的分布图。

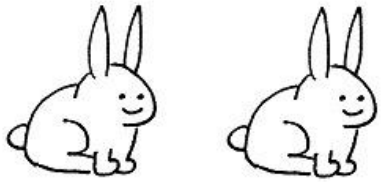
（3）假设在每一期Δt，公司都有一定的概率破产(jump to bankruptcy), 假设违约破产的概率为3%*Δt，且破产后股价为0， 重复（1）和（2）；

（4）进一步熟悉DataFrame数据操作；

I know, this is what you think .....

Suppose you have one rabbit.

Now suppose someone gives you one more rabbit.



Now, if you count your rabbits, you have two rabbits. So one rabbit plus one rabbit equals two rabbits. So one plus one equals two.

$$1 + 1 = 2$$

And that is how arithmetic is done.

Now that you understand the basic idea behind arithmetic, let's take a look at a simple easy-to-understand example that puts into practice what we just learned.

Try It Out
Example 1.7

$$\log \Pi(N) = \left(N + \frac{1}{2}\right) \log N - N + A - \int_N^\infty \frac{\overline{B}_1(x)\mathrm{d}x}{x}, \quad A = 1 + \int_1^\infty \frac{\overline{B}_1(x)\mathrm{d}x}{x}$$

$$\log \Pi(s) = \left(s + \frac{1}{2}\right) \log s - s + A - \int_0^\infty \frac{\overline{B}_1(t)\mathrm{d}t}{t+s}$$

$$\begin{aligned}
\log \Pi(s) &= \lim_{n\to\infty}\left[s\log(N+1) + \sum_{n=1}^{N}\log n - \sum_{n=1}^{N}\log(s+n)\right] \\
&= \lim_{n\to\infty}\left[s\log(N+1) + \int_1^N \log x\,\mathrm{d}x - \frac{1}{2}\log N + \int_1^N \frac{\overline{B}_1(x)\mathrm{d}x}{x}\right. \\
&\quad - \int_1^N \log(s+x)\,\mathrm{d}x - \frac{1}{2}[\log(s+1) + \log(s+N)] \\
&\quad \left. - \int_1^N \frac{\overline{B}_1(x)\mathrm{d}x}{s+x}\right] \\
&= \lim_{n\to\infty}\left[s\log(N+1) + N\log N - N + 1 + \frac{1}{2}\log N + \int_1^N \frac{\overline{B}_1(x)\mathrm{d}x}{x}\right. \\
&\quad - (s+N)\log(s+N) + (s+N) + (s+1)\log(s+1) \\
&\quad \left. - (s+1) - \frac{1}{2}\log(s+1) - \frac{1}{2}\log(s+N) - \int_1^N \frac{\overline{B}_1(x)\mathrm{d}x}{s+x}\right] \\
&= \left(s + \frac{1}{2}\right)\log(s+1) + \int_1^\infty \frac{\overline{B}_1(x)\mathrm{d}x}{x} - \int_1^\infty \frac{\overline{B}_1(x)\mathrm{d}x}{s+x} \\
&\quad + \lim_{n\to\infty}\left[s\log(N+1) + \left(N + \frac{1}{2}\right)\log N\right. \\
&\quad \left. - \left(s + N + \frac{1}{2}\right)\log(s+N)\right] \\
&= \left(s + \frac{1}{2}\right)\log(s+1) + (A-1) - \int_1^\infty \frac{\overline{B}_1(x)\mathrm{d}x}{s+x}
\end{aligned}$$

06

Vibe Coding

vide coding: 用嘴说而不是用手写：

能力培养：

（1）自己动手写程序的能力；

（2）使用AI写程序的能力；

直觉驱动型学习

通过自然语言与 AI 协作，快速验证量化猜想。将精力集中在“市场规律”本身。

1. 数据获取与预处理：

核心：使用 rqdatac 获取沪深300（000300.XSHG）历史日线价格。

要点：计算日收益率（Simple Return）和对数收益率（Log Return）。

指令 (Prompt)：“帮我写个 Python 脚本。连接到米筐 (rqdatac) 数据，抓取沪深 300 过去十年的价格，计算其日收益率及日对数收益率。”

2. 统计指标计算 (The "Quant Basics")：

核心指标：年化收益率（算术平均与复利法）、年化波动率、累计收益率、信息比率 (IR)。

最大回撤 (Max Drawdown)：通过遍历或 cummax() 方法寻找净值曲线从最高点到最低点的跌幅。

指令 (Prompt)："根据之前沪深 300 过去十年的价格，计算其年化收益率，年化波动率、累计收益率，信息比率及最大回撤。"

指令 (Prompt)："请画图展示沪深 300 过去十年的价格，并标注其最大回撤区间，顺便帮我把回撤区间在图上标红。"

3. 有效市场检验 (The "Testing")：

均值检验：使用 scipy.stats.ttest_1samp 检验平均收益是否显著大于 0。

自相关性检验：检验 r(t) 与 r(t-1) 的相关性，使用 sm.tsa.acf 计算 Q 统计量和 P 值。

指令 (Prompt)：“我想测试市场是否有效。请计算沪深 300 日收益率的一阶自相关性。如果相关性显著，画一个散图 r(t) vs r(t-1)。”

4. 蒙特卡洛模拟 (Stock prices simulation)：

随机数的生成：

股票涨跌幅的生成：

指令 (Prompt)：: “现在，请根据沪深 300 的历史均值和波动率，用几何布朗运动模拟一条同样长度的随机路径。把真实曲线和模拟曲线画在同一个图中。”

问：肉眼能分辨出哪个是真实的，哪个是随机的吗？

感谢聆听！

汇报人：黎子